

1. Tunjukkan bahwa :

- (a) $\phi(3n) = 3\phi(n)$ Jika dan hanya jika 3 membagi n .
- (b) $\phi(2n) = \phi(n)$ bila n ganjil.

2. Tentukan dua solusi modulo 210 dari sistem :

$$\begin{aligned}2x &= 3 \pmod{5} \\4x &= 2 \pmod{6} \\3x &= 2 \pmod{7}\end{aligned}$$

3. Misalkan kita diberi kata sandi :

BAIK TEIN ODNN ISAE RESB UTUA

yang diperoleh dengan menggunakan sandi permutasi pada 4 huruf.
Tentukan kata-asal (bila diketahui kata-asal ini dalam bahasa Indonesia)
dari kata sandi tersebut.

4. Misal $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang $p(a) = 0.37; p(b) = 0.23; p(c) = 0.20; p(d) = 0.10; p(e) = 0.10$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding prefix-free optimal dari X . Bandingkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$.